

# Huntsman Challenge 3: Zentrales Backup- und Disaster Recovery Management

Autor: Maximilian Jakob Maag B.Sc.  
Version: 1.0

## 1 Intro

Diese Challenge behandelt die zentrale Verwaltung von Backups und Disaster Recovery Prozessen. Sie werden ein robustes Backup System aufbauen, das alle vom Rabbit deployten Server schützt. Ziel ist es, im Notfall die Infrastruktur schnell wiederherstellen zu können.

## 2 Aufgaben

### 2.1 Aufgabe 1

Der Rabbit hat Backup Playbooks erstellt, die regelmäßig Datenbanken und Applikationsdaten in S3 Buckets ablegen. Erstellen Sie ein zentrales Inventory all dieser Backups.

Ihr Playbook sollte:

- Alle S3 Buckets aufzählen und indexieren
- Backup Metadaten erfassen (Datum, Größe, Integrität)
- Alte und verwaiste Backups identifizieren
- Backup Status in einer Datenbank speichern

### 2.2 Aufgabe 2

Erstellen Sie ein Playbook zur Überprüfung der Backup-Integrität.

Das Playbook sollte:

- Checksums von Backup Files überprüfen
- Backup Archives auf Beschädigungen prüfen
- Stichprobenartig Backups testen (Test Restore auf temporärer VM)
- Bei Problemen Alerts generieren

### 2.3 Aufgabe 3

Entwerfen Sie ein Backup Retention Policy Playbook für Ihre gesamte Infrastruktur.

Das Playbook sollte:

- Täglich Backups für 7 Tage speichern
- Wöchentliche Backups für 12 Wochen speichern
- Monatliche Backups für 12 Monate speichern
- Alte Backups automatisch löschen
- Replicas in mehreren Regionen halten

### 2.4 Aufgabe 4

Erstellen Sie ein Disaster Recovery Testplaybook.

Dieses Playbook sollte:

- Regelmäßig (z.B. monatlich) einen Test Restore durchführen
- Eine Test VM mit den Backup Daten starten
- Die Funktionalität der wiederhergestellten Services verifizieren
- Ein Bericht über den DR Test Status erstellen

### 2.5 Aufgabe 5

Implementieren Sie ein automated Recovery Playbook für verschiedene Fehlerzenarien:

- Service Crashes - Service automatisch neustarten
- Datenbank Corruption - Automatische Wiederherstellung aus letztem bekannten Good State
- Disk Full - Alte Log Files löschen und Space freigeben
- Security Breach - System isolieren und aus Backup restore

## 2.6 Aufgabe 6

Erstellen Sie ein zentrales Backup Monitoring Dashboard.

Das Dashboard sollte zeigen:

- Status aller Backups (Erfolg/Fehler)
- Letzte Backup Zeit für jeden Host
- Backup Größen und Speicherkosten
- Recovery Point Objective (RPO) für jeden Server
- Time to Recover (RTO) basierend auf Testläufen

## 2.7 Aufgabe 7

Dokumentieren Sie Ihren Backup- und Recovery Prozess.

Die Dokumentation sollte enthalten:

- Backup Architektur und Topologie
- Recovery Procedures für verschiedene Szenarien
- Schritt-für-Schritt Wiederherstellungsanleitung
- Kontakt- und Eskalationsprozeduren